

Modelo Jerárquico de Red

Un **modelo jerárquico** de red es una estructura organizativa en la que los dispositivos de red se agrupan en diferentes capas o niveles, cada uno con sus propias funciones y responsabilidades específicas. Este modelo se utiliza comúnmente para diseñar redes empresariales complejas y escalables.

El modelo jerárquico de red se compone típicamente de tres capas principales: la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Cada capa cumple con un propósito específico y se encarga de distintas funciones dentro de la red.

1. **Capa de acceso:** Esta capa es la más cercana a los dispositivos finales, como computadoras, impresoras o teléfonos IP. Su objetivo principal es proporcionar conectividad a los dispositivos de usuario y gestionar el tráfico local en el área de red inmediata. En esta capa se implementan conmutadores de acceso que permiten la conexión de dispositivos en una red local.
2. **Capa de distribución:** La capa de distribución actúa como una interfaz entre la capa de acceso y la capa de núcleo. Su función principal es facilitar la conectividad entre los dispositivos de acceso y proporcionar servicios de enrutamiento y filtrado de paquetes. Aquí se pueden encontrar conmutadores de nivel medio que conectan múltiples subredes en una red más grande.
3. **Capa de núcleo:** La capa de núcleo es la capa más alta en la jerarquía y tiene la responsabilidad de transportar grandes volúmenes de tráfico de manera eficiente y rápida. Aquí se encuentran los routers principales que manejan el enrutamiento del tráfico entre las diferentes redes y aseguran un flujo de datos eficiente.

Este modelo jerárquico proporciona varias ventajas. En primer lugar, permite una gestión más sencilla de la red al dividirla en componentes más pequeños y manejables. Cada capa se puede diseñar y gestionar de forma independiente, lo que facilita el mantenimiento y solución de problemas. Además, el modelo jerárquico permite una mayor escalabilidad, ya que se pueden

La **capa de acceso** es la capa más cercana a los dispositivos finales, como computadoras, impresoras o teléfonos IP, y su principal objetivo es proporcionar conectividad a estos dispositivos y gestionar el tráfico local en el área de red inmediata. En esta capa, se implementan dispositivos de red, como conmutadores o switches, que permiten la conexión de dispositivos finales en una red local.

El diseño de la capa de acceso tiene como objetivo principal asegurar la conectividad de los dispositivos finales a la red, de manera eficiente y segura. Para lograr esto, se utilizan técnicas de diseño que incluyen:

1. **Segmentación de red:** En la capa de acceso, es común que se segmente la red en diferentes subredes, lo que permite una mayor eficiencia y seguridad en el manejo del tráfico de red.

Por ejemplo, se puede crear una subred para los dispositivos de un departamento específico, separada de otra subred para dispositivos de otro departamento.

2. Configuración de VLANs: Las VLANs (Virtual LANs) permiten la segmentación de la red en diferentes dominios de broadcast, lo que mejora la eficiencia y la seguridad de la red. Al utilizar VLANs, se puede restringir el tráfico de red a sólo aquel que es necesario para cada dispositivo, lo que reduce la carga de tráfico y aumenta la seguridad.
3. Políticas de seguridad: La capa de acceso es la primera línea de defensa de la red, por lo que es importante implementar políticas de seguridad efectivas. Por ejemplo, se pueden aplicar políticas de autenticación y autorización para restringir el acceso a la red a sólo aquellos dispositivos o usuarios autorizados.
4. Gestión del ancho de banda: En la capa de acceso, también es importante gestionar el ancho de banda disponible para cada dispositivo. Esto se puede lograr mediante la aplicación de políticas de control de tráfico o utilizando tecnologías como QoS (Quality of Service) para priorizar el tráfico crítico en la red.

En general, la capa de acceso juega un papel fundamental en el diseño de una red de área local (LAN). Es responsable de proporcionar conectividad a los dispositivos finales, gestionar el tráfico local y asegurar la seguridad de la red. Al utilizar técnicas de diseño efectivas en esta capa, se puede mejorar la eficiencia, la seguridad y la escalabilidad de la red.

La **capa de distribución** es la capa intermedia en la jerarquía de red y actúa como una interfaz entre la capa de acceso y la capa de núcleo. Su principal función es facilitar la conectividad entre los dispositivos de acceso y proporcionar servicios de enrutamiento y filtrado de paquetes. En esta capa, se utilizan dispositivos de red, como switches de nivel medio o routers, para conectar múltiples subredes en una red más grande.

El diseño de la capa de distribución tiene como objetivo principal asegurar la conectividad de los dispositivos de acceso a la red de manera eficiente y segura. Para lograr esto, se utilizan técnicas de diseño que incluyen:

1. Agregación de tráfico: En la capa de distribución, se puede realizar la agregación de tráfico de diferentes subredes, lo que reduce el tráfico en la capa de núcleo y mejora el rendimiento general de la red.
2. Enrutamiento de protocolos de red: La capa de distribución utiliza protocolos de enrutamiento para permitir la conectividad entre diferentes subredes. Los protocolos de enrutamiento más comunes son OSPF (Open Shortest Path First) y EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
3. Filtrado de paquetes: La capa de distribución también puede filtrar el tráfico de red no deseado, como paquetes de broadcast o paquetes de difusión, para mejorar el rendimiento y la seguridad de la red.
4. Redundancia: Para mejorar la disponibilidad y la confiabilidad de la red, la capa de distribución se puede diseñar con redundancia utilizando protocolos de redundancia como HSRP (Hot Standby Router Protocol) o VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

En general, la capa de distribución juega un papel fundamental en el diseño de una red de área extensa (WAN) o en una red de área local (LAN) grande. Es responsable de facilitar la conectividad entre diferentes subredes y de proporcionar servicios de enrutamiento y filtrado de paquetes. Al utilizar técnicas de diseño efectivas en esta capa, se puede mejorar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad de la red.

La **capa de núcleo** es la capa superior en la jerarquía de red y es responsable de proporcionar conectividad de alta velocidad entre los dispositivos de la red. Su principal función es facilitar el transporte de grandes cantidades de datos a alta velocidad sin agregar retraso en la red. En esta capa, se utilizan dispositivos de red, como switches de alta velocidad y routers de gran capacidad, para enrutar y transportar el tráfico a través de la red.

El diseño de la capa de núcleo tiene como objetivo principal asegurar el transporte eficiente y rápido de grandes cantidades de datos a través de la red. Para lograr esto, se utilizan técnicas de diseño que incluyen:

1. **Redundancia:** La capa de núcleo se diseña típicamente con redundancia para garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de la red. Los protocolos de redundancia, como HSRP (Hot Standby Router Protocol) o VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), se utilizan para garantizar que haya una ruta de backup disponible en caso de falla en la red.
2. **Conmutación rápida:** La capa de núcleo se diseña para proporcionar una conmutación de paquetes rápida y eficiente, lo que significa que los paquetes pueden ser transportados a través de la red en el menor tiempo posible. Esto se logra mediante el uso de técnicas como el enrutamiento basado en etiquetas (MPLS) o el enrutamiento de nivel 3.
3. **Escalabilidad:** La capa de núcleo se diseña para ser escalable, lo que significa que puede manejar grandes cantidades de tráfico sin retraso en la red. Esto se logra mediante la utilización de técnicas como la agregación de enlaces, el enrutamiento basado en la política y el enrutamiento dinámico.
4. **Seguridad:** La capa de núcleo se diseña para ser segura, lo que significa que se implementan medidas de seguridad para proteger la red de ataques malintencionados. Esto se logra mediante el uso de técnicas como la segmentación de red, el filtrado de paquetes y la autenticación y autorización de usuarios y dispositivos.

En general, la capa de núcleo juega un papel fundamental en el diseño de una red de área extensa (WAN) o en una red de área local (LAN) grande. Es responsable de proporcionar conectividad de alta velocidad entre los dispositivos de la red y de facilitar el transporte rápido y eficiente de grandes cantidades de datos. Al utilizar técnicas de diseño efectivas en esta capa, se puede mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad de la red.